欧阳文迪

学号：122010063
香港中文大学（深圳）
理工学院
应用数学 / 金融数学 / 计算机科学

+86-13129160120
wendiouyang@link.cuhk.edu.cn
vernonouyang@gmail.com
领英主页
GitHub 作品集

教育背景

- **香港中文大学（深圳）** *三年级*
  理学士学位（在读）
- **加州大学洛杉矶分校** *2024 年夏季*
  暑期课程
- **斯坦福大学** *2025 年夏季*
  暑期课程

实习与工作经历

- **HPIS Inc. | 量化研究实习生** *2025 年 9 月 – 2025 年 11 月*
  SignalSmith 回测仪表盘与策略研究 美国伊利诺伊州芝加哥（远程）
  - 设计并部署 SignalSmith 全栈回测平台（FastAPI + React/Vite），对标普 500 全市场 27,000+ 笔交易信号进行评估，T1 策略夏普比率在 1.8-2.4；通过分布分析（偏度、峰度、尾部风险）确定最优持仓周期。
  - 撰写 32 页量化策略研究报告，分析金融、医疗、科技、工业、能源 5 大行业的 7 种均值回归与动量策略；构建含最大回撤、CVaR、权益曲线的跨行业对比框架并提供部署建议。
- **国金证券 | 量化开发实习生 & AI Harness 工程实习生** *2026 年 3 月 – 2026 年 6 月*
  科技研发部—量化实验室 & Quant Agent 项目 上海
  - 设计并实现 **Quant Agent**：基于 LangGraph 编排 9 个专职 LLM 智能体，集成三级自愈流水线与并行多维代码评审，将自然语言策略描述自动转化为可执行回测代码，交付周期从数天压缩至 5 分钟以内；RAG 检索系统覆盖 1,440 个 API 文档，经提示词工程迭代后准确率达 88–100%。
  - 独立开发 **API 接口检索工具**，支持开发员通过自然语言关键词或者完整策略快速发现与匹配 gqdata 数据接口，提升量化开发员的策略实现效率。
  - 维护量化实验室（JupyterLab）：管理因子日常数据管道与数据库 Schema，处理增量数据更新，解决 gqdata 版本升级带来的接口兼容性问题。
  - 负责因子与策略代码的工程化与上线：将策略产出封装为可复用模块，开发批量策略监控组件与回测结果可视化工具供研究团队使用。

个人项目

- **Alpha Skills | 开源 AI 量化研究 Skills 合集** *2026*
  9 个自包含 AI 技能，将任何编程助手变成资深量化研究员。支持 A 股、港股和美股。 GitHub
  - 构建 9 个 AI 技能（因子发现、IC/ICIR 评估、自动挖掘、SQLite 注册表、多因子回测、IC 衰减监控、每日信号生成、自动研究闭环）及 2,795 行专业知识库，支持机构级分析输出。
  - LinkedIn 累计 20,000+ 浏览与 1,000+ 次互动；收录于 awesome-quant、awesome-cursorrules、awesome-ai-tools 等开源精选列表。
- **alpha-kit | 开源量化研究工具集** *2026*
  独立开发的 4 个已发布 Python 包，覆盖量化研究全流程。 GitHub
  - 发布 **qtype**（AST 前视偏差检测器，已上 PyPI）、**regime-lens**（按 regime 切片因子 IC/ICIR，输出 Plotly 报告）、**backtest-debugger**（交易可观测性 SDK + CLI + React Web UI，集成 LLM 解释）、**context-distiller**（FTS5 + ChromaDB 混合检索）。
  - 累计 266+ 测试，覆盖率 ≥89%；mypy –strict、ruff、CI（Python 3.11/3.12）、TDD。
- **动态多因子选股策略中的机器学习应用 | 第一作者** *2025*
  发表于 ICIAAI 2025。利用聚类识别市场状态并动态调整因子权重。
  - 基于机器学习聚类算法实现因子权重自适应调整，与标普 500 基准进行对比分析。

竞赛与奖项

- **全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）| 广东省一等奖** *2025*

  国家级 C 题：无创产前检测（NIPT）最优排期分析。

  – BMI 风险分层（信息增益递归划分）+ CatBoost/随机森林混合预测；Spearman 相关与 BH 多重检验校正进行统计验证。

- **RSNA 2024 腰椎退行性病变分类 | Kaggle 银牌** *2024*

  YOLOv8 多机构 MRI 腰椎病变分类。 Kaggle 链接

  – 标签遮罩与概率归一化增强重度病变检测；多层推理实现脊柱狭窄与椎间孔狭窄分类。

- **DRW 加密货币价格预测大赛 | Kaggle 全球前 5%** *2025*

  2,051 支队伍中跻身前 5%，融合 GANDALF 神经决策森林与 XGBoost。 Kaggle 链接

  – 工程化 50+ 微观结构特征；排行榜皮尔逊相关系数达 0.129。

- **美国大学生数学建模竞赛（MCM）| 荣誉提名** *2025*

  旅游型区域经济可持续发展策略建模。

  – 随机建模与动态规划设计可持续发展策略模型。

- **WorldQuant 全球量化挑战赛 | 金牌** *2024*

  在 WorldQuant BRAIN 平台上开发 Alpha 信号。

  – 时间序列分析与截面排名构建因子 Alpha 信号交易模型。

大学学术项目

- **执行约束下的最优清算 | 高频算法交易课程项目** *2026 年 4 月*

  基于 Cartea–Jaimungal–Penalva 框架，比较限价单 + 市价单最优执行的解析解、有限差分与强化学习三类方案。

  – 推导 LO-only 与 LO+MO 两类清算问题的 HJB/QVI 方程；利用指数型 ansatz 与面升（face-lift）终值条件获得 $q = 1, 2$ 闭式解；构建显式后向欧拉有限差分求解器处理一般库存，相对 L^∞ 误差 7×10^{-4}。

  – 设计奖励整形的 Gym 环境，使任意策略的累积回报逐点等于解析价值函数 $h(t, q)$；训练表格 Q-learning 与 Double-DQN 智能体，10^4 路蒙特卡洛中 RL 策略捕获了分析最优策略相对 TWAP 超额收益的约 81%，任务 2 下最优控制实现 100% 清仓。

- **模型不确定性下的风险度量 | 量化风险管理的统计学方法课程论文** *2025*

  组合风险最小化的分布鲁棒优化研究。

  – 构建 DRO 框架（Wasserstein 模糊集 + 基准相对损失），在标普 100（2019–2024）上实现最大回撤降低 49%、CVaR 降低 48%（对比均值-方差方法）；SOCP 重构使计算复杂度达 $O(n^3)$。

- **依赖不确定性下的 VaR 与 ES 聚合边界 | 团队负责人** *2025 年 12 月*

  MFM5130 期末项目——基于标普 100 组合的半参数实证研究。

  – 带领 7 人团队，结合重排算法与卷积边界构建依赖不确定性下的 VaR/ES 聚合边界理论框架；将 EVT 尾部建模与 Copula 理论应用于标普 100 风险聚合；撰写 32 页论文并完成答辩。

- **比特币波动率预测：GARCH 与基准方法对比 | 团队负责人** *2025 年 11 月*

  STA4003 期末项目——综合比较分析，课程满分。

  – 带领 10 人团队；实现 6 种 GARCH 模型（GARCH、EGARCH、GJR-GARCH、APARCH、iGARCH、csGARCH）滚动窗口框架；Student-t GARCH(1,1) 在 3,960 个日观测值上覆盖准确率 95.14%，预测误差相比基准降低 54–63%。

技术技能与兴趣

语言： 英语、粤语、普通话

编程语言： Python（NumPy、Pandas、FastAPI、Scikit-learn）、React/Vite、Julia、MATLAB、R、C++、LaTeX

技术能力

- 量化建模：基于因子的选股模型、Alpha 信号生成、GARCH 波动率建模、分布鲁棒优化、风险度量（VaR、CVaR、ES）
- AI 工程与 Agent 开发：基于 LangGraph / AI Harness 框架的多智能体编排；LLM 提示词工程、RAG 检索管道构建、结构化输出解析；AI 辅助代码生成工作流；端到端 Agent 系统设计（规划、工具调用、自愈修复、多维评审全链路）
- 全栈开发：FastAPI 服务、React/Vite 前端（Ant Design、ECharts）、云部署（Render）
- 策略回测：基于指标的框架搭建、信号编排、前瞻收益统计与风险诊断

兴趣领域： 量化研究、AI Agent 工程、系统化交易、因子投资、金融机器学习、风险管理